



الأردوينو للمعلمين · الدورة الثالثة

أكاديمية سيارة الروبوت

كراسة المتدرب

من الهيكل إلى البطولة: نبني سيارة تفكر... ونعلّم طلابنا كيف يبنونها

اسم المتدرب/ة

المدرسة

تاريخ الدورة

إعداد وتقديم: أ. محمد زيتون · منصة جذور

كيف تستخدم هذه الكراسة؟

علّم على مشاريعك 🛠️

لكل مشروع مربعان: بنيت في Tinkercad، وبنيت على اللوحة الحقيقية. اكتب بجانبه ما واجهك من أخطاء.

أجب قبل أن يكشف الحل 🚧

في كل محور: أجب «صح أم خطأ» و«اختبر نفسك» قبل أن يعرضها المدرب، ثم صحّح بالقلم الأخضر.

خطّ مشروع تخرجك 🎓

في آخر الكراسة صفحة تخطيط: المشكلة، ثم «يحسّ ← يقرر ← يتحرك»، ثم القطع والاختبار.

صفحة للنشاط وصفحة للمرجع 📖

لكل محور صفحتان: الأولى تكتب فيها، والثانية مرجع للمصطلحات والإجابات وأخطاء الطلاب الشائعة.

محاور الدورة

المحور	ماذا ستتعلم؟
١. تشريح سيارة الروبوت	قبل أن نبرمجها... لنعرف من أي شيء صُنعت
٢. كيف تستدير بلا مقود؟	سر الدفع التفاضلي: عجلتان... وفرق في السرعة
٣. الطاقة والبطاريات	نصف أعطال الروبوتات في العالم... سببها بطارية
٤. نركّب السيارة	من صندوق قطع... إلى روبوت يقف على عجلاته
٥. 🤖 ١ روبوت الجوال	هاتفك يصبح جهاز تحكم... والسيارة تطيع
٦. 🤖 ٢ روبوت تتبع الخط	أول روبوت يقرر وحده: عيون ترى الخط... وعجلات تلتقه
٧. التحكم الذكي PID	من روبوت يتمايل... إلى روبوت ينساب كالقطار
٨. 🤖 ٣ روبوت تجنب العوائق	رأس يلتفت كالبومة... وعقل يختار الطريق الأوسع
٩. 🤖 ٤ الروبوت المدمج	يتبع الخط... يرى العائق... يلتف حوله... ويعود إلى خطه
١٠. 🤖 ٥ روبوت السومو	حلبة دائرية، وروبوتان، وقاعدة واحدة: ادفع خصمك خارجها
١١. 🤖 ٦ روبوت المتاهة	ضع يدك اليمنى على الجدار... ولا ترفعها حتى تخرج
١٢. إلى العالمية	كيف تأخذ فريقك من الفصل... إلى منصة التتويج؟
في آخر الكراسة	مخطط مشروع التخرج، وقائمة القطع، والتقييم البعدي، والشهادة

تقييمي الذاتي: أين أنا الآن؟

قيّم نفسك بصدق: ١ = لم أجربه أبدًا، ٥ = أستطيع تدريسه لطلابي. ستعيد التقييم في نهاية الدورة.

المهارة	قيّم نفسك من ١ إلى ٥
١ أسقي قطع سيارة الروبوت وأشرح وظيفة كل قطعة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٢ أبرمج الحركة بالدفع التفاضلي: مستقيم ومنعطف ودوران في المكان	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٣ أختار البطارية المناسبة وأوصل السيارة كاملة بأمان	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٤ أقود السيارة بالجوال عبر البلوتوث	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٥ أبرمج متتبع خط وأضبطه بـ PID	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٦ أبني روبوتًا يتجنب العوائق ويدمجها مع تتبع الخط	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٧ أبرمج روبوت سومتو وروبوت متاهة، وأعدّ فريقًا لمسابقة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
المجموع (من ٣٥)	

🎯 ماذا أريد أن يصنع طلابي بعد هذه الدورة؟

🎯 أي روبوت من الستة أتحس لبنائه أكثر؟ ولماذا؟

تشریح سياره الروبوت

قبل أن نبرمجها... لنعرف من أي شيء صنعت

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تسمي كل قطعة في السيارة وتعرف وظيفتها
- ☐ تقارن بين أنواع الدفع: عجلتان، وأربع، وجنيزر، وميكانيوم
- ☐ تحسب سرعة السيارة من سرعة المحرك وقطر العجلة

📋 عجلة قطرها ٦٥ مم دارت ٣ دورات كاملة... كم تقدّمت السيارة؟

- ☐ أ. ١٩٥ مم فقط
- ☐ ب. نحو ٦١ سم
- ☐ ج. نحو ٢ متر

تشرح سيارة الروبوت

مصطلحات المحور الأول

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Chassis	الهيكل	اللوح الذي تُثبت عليه القطع
Gear Motor	محرك بتروس	يبادل السرعة بالقوة
Caster Wheel	العجلة الحرة	نقطة ارتكاز تدور في كل اتجاه
2WD / 4WD	دفع ثنائي / رباعي	عدد العجلات التي تدفعها المحركات
Mecanum	عجلات ميكانوم	تمشي جانبيًا بلا استدارة
Circumference	المحيط	مسافة دورة واحدة = $\pi \times$ القطر

إجابة «اختبر نفسك»

ب. نحو ٦١ سم — $3 \times$ المحيط = $3 \times (3,14 \times 6,0) \approx 3 \times 18,84 \approx 56,52 \approx 61$ سم

«المحقق الهندسي» (٢٠ دقيقة)

- ١ وُزّع على كل مجموعة سيارة مفككة وقائمة القطع بلا أسماء
- ٢ تحدّ: سقوا كل قطعة واكتبوا وظيفتها في جملة واحدة
- ٣ فيسوا قطر العجلة بالمسطرة واحسبوا المسافة لعشر دورات، ثم تحققوا بالتجربة

أخطاء الطلاب الشائعة

- البدء بالكود قبل أن يعرف الطالب وظيفة كل قطعة
- نسيان العجلة الحرة أو تركيبها مائلة فتتحرف السيارة
- الخلط بين القطر والمحيط في حساب المسافة

فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

كيف تستدير بلا مقود؟

سر الدفع التفاضلي: عجلتان... وفرق في السرعة

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح كيف يصنع فرق السرعة بين العجلتين منعطفًا
- ☐ تجعل السيارة تدور في مكانها أو حول عجلة واحدة
- ☐ تكتب دالة drive(left, right) تقبل السرعات السالبة
- ☐ تعالج انحراف السيارة حين يختلف المحركان

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
drive(left, right): أمر واحد لكل الحركات Drive.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الدفع التفاضلي

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
drive(200, 200);	☐	☐	
drive(150, -150);	☐	☐	
analogWrite(ENA, -200);	☐	☐	
drive(30, 30);	☐	☐	

📁 كتبنا drive(0, 200)... ماذا تفعل السيارة؟

- ☐ أ. تمشي مستقيمًا بنصف السرعة
- ☐ ب. تدور في مكانها حول منتصفها
- ☐ ج. تدور حول العجلة اليسرى الواقفة

كيف تستدير بلا مقود؟

مصطلحات المحور الثاني

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Differential Drive	الدفع التفاضلي	الاستدارة بفرق سرعة العجلتين
Pivot Turn	الدوران حول عجلة	عجلة واقفة وأخرى تدور
Spin Turn	الدوران في المكان	عجلتان متعاكستان
Turning Radius	نصف قطر المنعطف	$R = v \div \omega$
Calibration	المعايرة	تعديل الأرقام لتمشي مستقيماً
Dead Zone	منطقة الخمول	سرعة أقل من أن تحرك المحرك

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: خط مستقيم للأمام
- صح: دوران في المكان نحو اليمين
- خطأ: analogWrite لا تقبل السالب: الاتجاه ب IN، والسرعة موجبة
- خطأ: أقل من عتبة الحركة: المحركان يطان ولا تتحرك السيارة

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. تدور حول العجلة اليسرى الواقفة — العجلة اليسرى ثابتة كالبرجل، واليمنى ترسم دائرة حولها نحو اليسار

🏠 «ارسم بالسيارة» (٣٠ دقيقة)

- ألمق قلماً عريضاً في منتصف السيارة يلامس ورقة كبيرة على الأرض
- كل مجموعة تيرمج شكلاً: مربع، ثم مثلث، ثم دائرة، ثم
- الحرف الأول من اسم المدرسة
- معرض: أي مجموعة رسمت الشكل الأدق؟ وكيف عدلت أرقامها؟

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- كتابة سرعة سالبة في analogWrite مباشرة
- الظن أن الكود خاطئ والمشكلة أن أحد المحركين موصول بالعكس
- سرعات منخفضة جداً فتتوقف السيارة على السجاد

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

الطاقة والبطاريات

نصف أعطال الروبوتات في العالم... سببها بطارية

🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تقرأ أرقام البطارية: الجهد والسعة
- ☐ تحسب جهد البطاريات الموصولة على التوالي وزمن التشغيل
- ☐ تختار البطارية المناسبة لسيارتك وتتعامل معها بأمان
- ☐ تقيس جهد البطارية بالأردوينو وتنبّه قبل أن تنفد

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطائي
مقياس البطارية: «أشحتي!» BatteryMeter.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الطاقة

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
	☐	☐	$2 \times 3.7V = 7.4V$
	☐	☐	<code>analogRead(A0); // 8.4</code> البطارية مباشرة
	☐	☐	<code>float v = analogRead(bat) * 5.0 / 1023 * 2;</code>
	☐	☐	<code>if (v < 6.6) // 9V square battery</code>

📁 سيارة ببطارية ٩ فولت مربعة... ماذا تتوقع؟

- ☐ أ. تعمل ساعات لأن جهدها عالي
- ☐ ب. تتحرك جيّدًا دقائق ثم تضعف بسرعة
- ☐ ج. لا تتحرك أبدًا

الطاقة والبطاريات

مصطلحات المحور الثالث

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Voltage (V)	الجهد	قوة دفع الكهرباء
Capacity (mAh)	السعة	كمية الطاقة المخزنة
Series	التوالي	الجهود تُجمع
18650	خلية ليثيوم	٣,٧ فولت اسميًا، ٤,٢ مشحونة
VIN	مدخل الجهد	من ٧ إلى ١٢ فولت للأردوينو
Voltage Divider	مقسم الجهد	يخفض الجهد ليقرأه الأردوينو

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: الخلايا على التوالي تُجمع جهودها
- خطأ: أكثر من ٥ فولت يتلف المنفذ: استخدم مقسم جهد
- صح: نعوض التنصيف الذي صنعه المقسم
- خطأ: هذا الحد لبطاريتي ليثيوم. لكل نوع حده

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. تتحرك جيدًا دقائق ثم تضعف بسرعة — سعتها نحو ٥٠٠ ملي أمبير-ساعة، وتنهار مع تيار المحركات الكبير

🏠 «سباق الخزانات» (٢٠ دقيقة)

- ١ ثلاث سيارات متطابقة: ٤ × AA، و ٩ فولت، و 18650 × ٢
- ٢ تدور كل سيارة في دائرة حتى تتوقف، والطلاب يسجلون الزمن والجهد كل دقيقتين
- ٣ ارسموا منحنى الجهد مع الزمن لكل بطارية وقارنوا

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- استخدام بطارية ٩ فولت المربعة للمحركات
- الحكم على الكود بأنه خاطئ والمشكلة بطارية ضعيفة
- وصل USB الحاسوب والبطارية على 5V معًا

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

تركب السيارة

من صندوق قطع... إلى روبوت يقف على عجلاته

🔧 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تركب الهيكل والمحركات والعجلات بالترتيب الصحيح
- ☐ توصل الطاقة والمحركين والأردوينو بالتوصيل الموحد
- ☐ تختبر كل محرك وحده قبل أن ترمج الحركة
- ☐ تشخص أشهر أعطال التركيب وتصلحها

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
اختبار المحركين: كل واحد وحده	☐	☐	
MotorTest.ino			

📁 شغلنا الاختبار فدار المحرك الأيسر للخلف بدل الأمام... ما أسهل حل؟

- ☐ أ. بديل سلكي المحرك الأيسر في OUT1 و OUT2
- ☐ ب. اشتري محركًا جديدًا
- ☐ ج. غيّر البطارية

تركب السيارة

مصطلحات المحور الرابع

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Bracket	حامل المحرك	قطعة تثبت المحرك بالهيكل
Spacer / Standoff	عمود فاصل	يرفع القطعة عن الهيكل
Screw Terminal	المشبك	تشد فيه الأسلاك ببرغي صغير
Jumper Cap	الغطاء	يصل طرفين، مثل 5V-ENg و ENA
Common Ground	الأرضي المشترك	سالب كل المصادر موصول معًا
Bench Test	اختبار الطاولة	تجربة والسيارة مرفوعة

✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. بَدَل سلكي المحرك الأيسر في OUT1 و OUT2 — عكس القطبين يعكس الاتجاه: حل في عشر ثوانٍ. (أو بَدَل HIGH و LOW في الكود)

🏠 «خط الإنتاج» (حصتان)

- ١ قسّم المجموعة أدوارًا: ميكانيكي، وكهربائي، ومبرمج، ومراقب جودة
- ٢ يتبادلون الأدوار في السيارة الثانية
- ٣ مراقب الجودة يملأ قائمة الفحص قبل أي تشغيل، ولا تنطلق سيارة بلا توقيعه

⚠ أخطاء الطلاب الشائعة

- التركيب الكامل قبل اختبار كل محرك وحده
- نسيان الأرضي المشترك أو غطاء ENA و ENB
- أسلاك طويلة متشابكة تلتف حول العجلات

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

١ روبوت الجوال

هاتفك يصبح جهاز تحكم... والسيارة تطيع

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح كيف تنتقل أوامر الجوال إلى المحركين
- ☐ توصل وحدة HC-05 بأمان بمقسم جهد
- ☐ تقرأ الحروف بـ SoftwareSerial وتحولها إلى حركة
- ☐ تختار تطبيق تحكم مناسباً أو تصمم تطبيقك

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطائي
السيارة تطيع الحروف BluetoothCar.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ روبوت الجوال

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
SoftwareSerial bt(2, 3);	☐	☐	
TXD → 3 , RXD → 2	☐	☐	
if (c == 'F') drive(speed, speed);	☐	☐	
if (c == "F")	☐	☐	

📁 لماذا نضع مقسم جهد على طرف RXD في HC-05؟

- ☐ أ. لتقوية الإشارة
- ☐ ب. لأن الوحدة تستقبل على ٣,٣ فولت والأردوينو يرسل ٥
- ☐ ج. لتوفير البطارية

روبوت الجوال

مصطلحات المحور الخامس

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Bluetooth	البلوتوث	اتصال لاسلكي قصير المدى
HC-05	وحدة البلوتوث	تستقبل الحروف من الجوال
TX / RX	إرسال / استقبال	يتصلان بالتقاطع
SoftwareSerial	منفذ تسلسلي برمجي	على أي منفذين رقميين
char	حرف	متغير يحمل حرفاً واحداً
Protocol	البروتوكول	اتفاق على معنى كل حرف

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: الاستقبال على 2، والإرسال على 3
٢. خطأ: TXD الوحدة يذهب إلى منفذ استقبال الأردوينو (2)
٣. صح: الحرف F يعني للأمام
٤. خطأ: الحرف الواحد بين علامتين مفردتين: 'F'

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. لأن الوحدة تستقبل على ٣,٣ فولت والأردوينو يرسل ٥ — ٥ فولت على المدى الطويل قد تتلف مدخل الوحدة؛ المقسم يخفضها إلى نحو ٣,٣

🏠 «سباق الأقماع» (٣٠ دقيقة)

١. مسار من الأقماع أو الأكواب البلاستيكية في الساحة
٢. كل فريق يقود سيارته بالجوال، وكل قمع يلمس يضيف ٥ ثواني
٣. الجولة الثانية: نصف المسار للخلف فقط!

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- توصيل TX بـ TX و RX بـ RX
- وصل البلوتوث على 0 و 1 ثم الفشل في رفع الكود
- التطبيق يرسل حروفاً صغيرة (f) والكود ينتظر كبيرة (F)

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

٢ روبوت تتبع الخط

أول روبوت يقرر وحده: عيون ترى الخط... وعجلات تلتحقه

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تصنع حلبة تتبع خط في فصلك
- ☐ ترمج متتبع خط بحساسين، ثم بثلاثة، ثم بخمسة
- ☐ تستخدم «الذاكرة» حتى لا يضيع الروبوت عن الخط
- ☐ تفهم لماذا تزيد السرعة احتمال الخروج عن الخط

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
أبسط متتبع خط في العالم LineFollower2.ino	☐	☐	
الروبوت الذي لا يضيع LineFollower3.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ تتبع الخط

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>else if (1 == HIGH) drive(0, base);</code>	☐	☐	
<code>else if (1 == HIGH) drive(base, 0);</code>	☐	☐	
<code>int last = 0; // خارج loop</code>	☐	☐	
<code>void loop() { int last = 0; ...</code>	☐	☐	

📁 رفعنا base من ١٥٠ إلى ٢٥٥ فصار الروبوت يخرج في المنعطفات... لماذا؟

- ☐ أ. يقطع مسافة أكبر بين قراءتين، فيتجاوز الخط قبل أن يصحح
- ☐ ب. الحساسات لا تعمل في السرعات العالية
- ☐ ج. البطارية لا تتحمل

٢ روبوت تتبع الخط

مصطلحات المحور السادس

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Line Follower	متتبع الخط	روبوت يمشي على خط مرسوم
Sensor Array	مصفوفة حساسات	عدة حساسات متجاورة
Base Speed	السرعة الأساسية	سرعة المشي المستقيم
Memory (last)	الذاكرة	آخر مكان رُئي فيه الخط
Bang-Bang Control	التحكم القافز	إما انعطاف كامل أو لا شيء
Lap Time	زمن اللفة	مقياس الفوز في المسابقات

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: الخط على اليسار: نبطئ اليسرى فننعطف يساراً
٢. خطأ: هذا ينعطف يميناً، بعيداً عن الخط!
٣. صح: الذاكرة تبقى بين دورات loop لأنها خارجها
٤. خطأ: داخل loop تُمسح كل دورة فلا يتذكر شيئاً

✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. يقطع مسافة أكبر بين قراءتين، فيتجاوز الخط قبل أن يصحح — صحيح: الأردوينو يقرأ ويقرر بالسرعة نفسها، لكن السيارة تبتعد أكثر في كل دورة

🏠 «مختبر السرعة والعيون» (٤٠ دقيقة)

- ١ كل فريق يقيس زمن اللفة بحساسين على ثلاث سرعات
- ٢ ثم يكرر بثلاثة حساسات، ويسجل النتائج في جدول
- ٣ نقاش: ما أعلى سرعة تكمل اللفة؟ وما الذي زاد عند إضافة حساس؟

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- عكس اتجاه الانعطاف: الابتعاد عن الخط بدل اللحاق به
- ضبط الحساسات فوق الطاولة لا فوق الحلبة الحقيقية
- رفع السرعة قبل أن يكمل الروبوت لفة كاملة ببطء

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

التحكم الذكي PID

من روبوت يتمايل... إلى روبوت ينساب كالقطار

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح معنى P و D وأمثلة من الحياة
- ☐ تحسب الخطأ من مصفوفة الحساسات
- ☐ تضبط Kp ثم Kd بطريقة منهجية
- ☐ تقيس التحسن بزمان اللفة ومتوسط الخطأ

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطائي
متتبع الخط الذكي LinePD.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ PID

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>drive(base + turn, base - turn);</code>	☐	☐	
<code>float D = Kd * error;</code>	☐	☐	
<code>lastError = error; // آخر في loop</code>	☐	☐	
<code>Kp = 500; // أكبر = أفضل</code>	☐	☐	

📝 روبوتك يتبع الخط لكنه يتمايل كالشعبان... ماذا تغيّر أولًا؟

- ☐ أ. ارفع Kp أكثر
- ☐ ب. ارفع Kd قليلًا
- ☐ ج. خفّض السرعة إلى النصف دائمًا

التحكم الذكي PID

مصطلحات المحور السابع

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
PID Controller	المتحكم PID	تناسبي وتكاملي وتفاضلي
Error	الخطأ	بُعد الخط عن مركز الحساسات
Kp	معامل التناسب	قوة التصحيح بالبعد
Kd	معامل التفاضل	كبح التصحيح بسرعة التغير
Oscillation	التذبذب	التمايل حول الخط
Tuning	الضبط	اختيار أفضل الثوابت بالتجربة

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: نزيد عجلة وننقص الأخرى بالمقدار نفسه
- خطأ: D يعتمد على تغيّر الخطأ: $(error - lastError)$
- صح: نحفظه لنستخدمه في الدورة القادمة
- خطأ: Kp الكبير جدًا يصنع تمايلًا عنيقًا

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. ارفع Kd قليلًا — D يرى الاقتراب السريع من الخط فيفرمل التصحيح قبل التجاوز

🏠 «مختبر الضبط» (٤٥ دقيقة)

- كل فريق يبدأ بـ Kp وحده ويسجل زمن اللفة لثلاث قيم
- ثم يضيف Kd بثلاث قيم ويسجل
- يرسم الفريق زمن اللفة مقابل Kd، ويعرض أفضل نقطة

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- البدء بالمعادلات قبل أن يرى الطالب التمايل بعينه
- تغيير Kp و Kd معًا فلا يُعرف سبب التحسن
- نسيان تحديث lastError فيبقى D صفرًا

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

٣ روبوت تجنب العوائق 🤖

رأس يلتفت كالبومة... وعقل يختار الطريق الأوسع

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تركّب حساس المسافة على سيرفو وتصنع «رادارًا»
- ☐ تكتب دالة look تقيس في أي اتجاه
- ☐ ترمج قرار «أين الطريق أوسع؟»
- ☐ تعرف حدود الحساس وكيف تتغلب عليها

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
روبوت يختار طريقه RadarCar.ino	☐	☐	

✓ صح أم خطأ؟ الرادار

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>head.write(30); return distance();</code>	☐	☐	
<code>if (left > right) drive(-180, 180);</code>	☐	☐	
<code>int look(int angle) { ... return distance(); }</code>	☐	☐	
<code>head.attach(9); // ونفس المنفذ للمحرك</code>	☐	☐	

📏 قاس الروبوت: يمين = ٢٠ سم، يسار = ٨٠ سم... ماذا يفعل؟

- ☐ أ. يستدير يسارًا
- ☐ ب. يستدير يمينًا
- ☐ ج. يتقدم للأمام

٣ روبوت تجنب العوائق

مصطلحات المحور الثامن

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Obstacle Avoidance	تجنب العوائق	التحرك دون اصطدام
Scanning	المسح	القياس في عدة اتجاهات
Servo Head	رأس السيرفو	يدير الحساس
return	إنهاء وإرجاع	يخرج من الدالة فورًا
Settling Time	زمن الاستقرار	نتظره قبل القياس
Sensor Fusion	دمج الحساسات	قرار من أكثر من حساس

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: لم ننتظر وصول السيرفو، فنقيس في اتجاه خاطئ
٢. صح: اليسار أوسع: دوران نحو اليسار
٣. صح: دالة تُرجع رقمًا
٤. خطأ: لكل قطعة منفذها: السيرفو على 11 في توصيلنا

✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. يستدير يسارًا — اليسار أوسع (٨٠ < ٢٠)، فينقذ (-180, 180) drive

🏠 «غرفة الكراتين» (٣٠ دقيقة)

١. غرفة صغيرة من الكراتين بعوائق مختلفة
٢. كل روبوت يتجول دقيقتين، ويُحسب عدد الاصطدامات
٣. الجولة الثانية: يضيف الفريق اتجاهين جديدين للمسح ويقارن

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- القياس قبل أن يصل السيرفو إلى زاويته
- حساس مهتز يعطي قراءات قفّازة
- ساحة بعوائق ناعمة أو مائلة فيظن الطالب الكود خاطئًا

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

٤ الروبوت المدمج

يتبع الخط... يرى العائق... يلتف حوله... ويعود إلى خطه

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تدمج مهارتين في برنامج واحد دون أن تتعارض
- ☐ تقسم الكود إلى دوال: avoid و followLine
- ☐ تحدد الأولوية: أي حساس يقرر أولاً؟
- ☐ ترمج مناورة الالتفاف والعودة إلى الخط

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
loop يختار... والدوال تنفذ LineAndObstacle.ino	☐	☐	

✓ صح أم خطأ؟ الدمج

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>if (distance() < 15) { avoid(); return; }</code>	☐	☐	
<code>followLine(); if (distance() < 15) avoid();</code>	☐	☐	
<code>while (!lineSeen()) drive(110, 200);</code>	☐	☐	
<code>while (lineSeen()) drive(110, 200);</code>	☐	☐	

📁 وضعنا عائقًا كبيرًا جدًا، فاصطدم به الروبوت أثناء القوس... ما الحل؟

- ☐ أ. تُسرّع الروبوت
- ☐ ب. نحذف دالة avoid
- ☐ ج. نوسّع القوس: نقرب سرعتي العجلتين مثل drive(140, 200)

٤ الروبوت المدمج

مصطلحات المحور التاسع

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Integration	الدمج	مهارتان في برنامج واحد
Priority	الأولوية	من يقرر أولاً
Maneuver	المناورة	سلسلة حركات محسوبة
while	ما دام	يكرر حتى يتحقق الشرط
bool	منطقي	صح أو خطأ
أو		يكفي أن يصح شرط واحد

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: الأمان أولاً، ثم return لنبدأ من جديد
٢. صح: يعمل أيضاً، لكن الأولى أوضح: الأمان قبل المهمة
٣. صح: يكرر القوس حتى يجد الخط
٤. خطأ: بلا علامة النفي يتوقف فوراً أو يدور للأبد

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. نوسّع القوس: نقرّب سرعتي العجلتين مثل `drive(140, 200)` — كلما تقاربت سرعتان كبر نصف قطر الدوران ($R = v \div \omega$) من المحور الثاني!

🏠 «حلبة الإنقاذ» (حصتان)

١. حلبة خط فيها ثلاثة عوائق بأحجام مختلفة
٢. كل فريق يضبط أرقام المناورة لكل حجم
٣. تحدّ: هل تستطيع جعل الروبوت يقيس حجم العائق ويختار القوس المناسب؟

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- الدمج قبل أن تعمل كل مهارة وحدها بإتقان
- نسيان return فينقذ followLine بعد avoid مباشرة
- قوس ضيق يصطدم بالعائق، أو واسع يتعد عن الخط

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

٥ روبوت السومو 🤖

حلبة دائرية، وروبوتان، وقاعدة واحدة: ادفع خصمك خارجها

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تعرف قوانين الميني سومو الأساسية
- ☐ تستخدم حساسات الخط لكشف حافة الحلبة البيضاء
- ☐ ترمج ثلاثة سلوكيات: ابحث، هاجم، احذر الحافة
- ☐ تصمم روبوتًا قويًا ميكانيكيًا لا يُدفع بسهولة

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
روبوت السومو الكامل Sumo.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ السومو

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>delay(5000); // في setup</code>	☐	☐	
<code>if (distance() < 40) ... else if (حافة) ...</code>	☐	☐	
<code>if (digitalRead(EL) == LOW) // أبيض</code>	☐	☐	
<code>drive(255, 255); // هجوم</code>	☐	☐	

📁 روبوتك يخرج من الحلبة وحده أحيانًا وهو يطارد خصمه... لماذا؟

- ☐ أ. المحركات أقوى من اللازم
- ☐ ب. فحص الحافة ليس أول شرط في loop
- ☐ ج. الخصم أذكى

٥ روبوت السومو

مصطلحات المحور العاشر

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Sumo Robot	روبوت السومو	يدفع خصمه خارج الحلبة
Dohyo	الحلبة	دائرة سوداء بحافة بيضاء
Edge Sensor	حساس الحافة	يكشف الأبيض قبل السقوط
Search	البحث	الدوران حتى يرى الخصم
Attack	الهجوم	الاندفاع بأقصى قوة
Yuko	النقطة	تحتسب بإخراج الخصم

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: قانون الانتظار ٥ ثواني
٢. خطأ: الحافة أولاً! وإلا يطارد الخصم خارج الحلبة
٣. صح: الأبيض يعكس الضوء فيقرأ LOW
٤. صح: أقصى دفع عند رؤية الخصم

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. فحص الحافة ليس أول شرط في loop — إن جاء الهجوم قبل فحص الحافة، يتجاهل الروبوت الأبيض وهو مندفع

🏠 «بطولة السومو المدرسية» (يوم كامل)

١. حلبة من الخشب الأسود بشريط أبيض، وجدول دوري بين الفرق
٢. حكم من الطلاب يطبق القوانين، ولوحة نتائج على السبورة
٣. جائزة للفائز، وجائزة لأجمل تصميم، وجائزة لأفضل روح رياضية

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- نسيان انتظار ٥ ثواني فيستبعد الروبوت
- الهجوم قبل فحص الحافة
- الاهتمام بالكود وإهمال الشفرة والوزن

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

٦ روبوت المتاهة

ضع يدك اليمنى على الجدار... ولا ترفعها حتى تخرج

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح قاعدة اليد اليمنى ولماذا تنجح
- ☐ تحوّل القاعدة إلى أربعة شروط مرتبة
- ☐ تقيس الجدران بحساسات المسافة
- ☐ تعرف متى تفشل القاعدة

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	Tinkercad	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
أربعة أسطر تحل أي متاهة WallFollower.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ المتاهة

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>if (rightFree()) ... else if (frontFree()) ...</code>	☐	☐	
<code>if (frontFree()) ... else if (rightFree()) ...</code>	☐	☐	
<code>else { turnBack(); }</code>	☐	☐	
<code>return look(0) > 20;</code>	☐	☐	

📁 وصل الروبوت إلى تقاطع: اليمين مسدود، والأمام واليسار مفتوحان... ماذا يفعل؟

- ☐ أ. يتقدم للأمام
- ☐ ب. ينعطف يساراً
- ☐ ج. يرجع للخلف

٦ روبوت المتاهة

مصطلحات المحور الحادي عشر

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Maze Solver	حلّال المتاهة	روبوت يجد المخرج
Wall Follower	متتبع الجدار	يلتزم بجدار واحد
Right-Hand Rule	قاعدة اليد اليمنى	اليمين أولاً دائماً
Dead End	طريق مسدود	لا مخرج إلا الرجوع
Cell	الخلية	مربع واحد في المتاهة
Micromouse	الفأر الذكي	مسابقة متاهة عالمية

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: الترتيب الصحيح لقاعدة اليد اليمنى
- خطأ: هذا يتجاهل الجدار الأيمن فقد يدور في حلقة
- صح: الطريق المسدود: ارجع
- صح: دالة تُرجع صح إن كان الجدار بعيداً

✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. يتقدم للأمام — القاعدة الثانية تُنفَّذ: الأمام قبل اليسار

🏠 «متاهة الكراتين» (٤٠ دقيقة)

- الطلاب يرسمون متاهة على ورق مربعات ويحلونها بالقاعدة بالقلم
- ينون متاهة من الكراتين بارتفاع ١٥ سم على الأقل
- سباق: أي روبوت يخرج أولاً؟ ثم بدّلوا إلى اليد اليسرى وقارنوا

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- ترتيب الشروط خطأ: الأمام قبل اليمين
- الانعطاف دون التقدم بعده فيعود الروبوت للفحص في المكان نفسه
- جدران منخفضة جداً لا يراها الحساس

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

إلى العالمية

كيف تأخذ فريقك من الفصل... إلى منصة التتويج؟

🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تعرف أشهر مسابقات الروبوت العالمية وفئاتها
- ☐ تختار المسابقة المناسبة لأعمار طلابك
- ☐ تبني فريقًا بأدوار واضحة
- ☐ تخطط لموسم المسابقة من البداية إلى يوم البطولة

📁 **وصلتم قاعة البطولة فصار الروبوت يخرج عن الخط، مع أنه كان ممتازًا في المدرسة...**

ما أول ما تفعل؟

- ☐ أ. تغيّر الكود كله
- ☐ ب. تعيد معايرة الحساسات تحت إضاءة القاعة
- ☐ ج. تنسحب من المسابقة

إلى العالمية

مصطلحات المحور الثاني عشر

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
WRO	الأولمبياد العالمي للروبوت	مسابقة عالمية بفئات عمرية
RoboCup Junior	روبوكب للناشئين	إنقاذ وكرة قدم وعروض
Rulebook	كتيب القوانين	يتجدد كل موسم
Field / Mat	الحلبة	أرضية المسابقة المطبوعة
Calibration	المعايرة	ضبط الحساسات في المكان
Team Roles	أدوار الفريق	مسؤول لكل جزء

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. تعيد معايرة الحساسات تحت إضاءة القاعة — الإضاءة وسطح الحلبة يغيّر ان قراءات IR. المعايرة في المكان أول خطوة

🏠 «البطولة التجريبية» (يوم كامل)

- ١ قبل المسابقة بأسبوعين: أعيدوا تمثيل يوم البطولة بالكامل
- ٢ حكم من خارج الفريق، وجولات بالزمن، ومقابلة بالأسئلة
- ٣ اجتماع بعدها: ثلاثة أشياء نجحت، وثلاثة نصلحها

⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- عدم قراءة كتيب القوانين حتى الأسبوع الأخير
- المعلم يبني والطلاب يتفرون: يكتشف ذلك في المقابلة
- آخر تعديل في الكود صباح البطولة بلا تجربة

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

مخطط مشروع: يحسّ ← يقرر ← يتحرك

 المشكلة التي سأحلها (من المدرسة أو البيت)

 يتحرك

أي محرك أو مخرج؟

 يقرر

ما الشرط؟ (if ...)

 يحسّ

أي حساس؟ وماذا يقيس؟

 رسم الدائرة

المنفذ	القطعة	المنفذ	القطعة
--------	--------	--------	--------

 سجل الاختبار: ماذا جرّبت؟ وماذا حدث؟ وماذا عدّلت؟

قائمة قطع الدورة

علم على ما يتوفر في مدرستك، حقيبة «Smart Car Kit» الجاهزة تجمع أغلب هذه القطع بسعر أوفر.

✓	القطعة	المحور	العدد
☐	هيكل سيارة 2WD بمحركين TT وعجلتين وعجلة حرة	١ و ٤	
☐	أردوينو Uno + لوح توصيل صغير + أسلاك	الكل	
☐	درايفر L298N	٢ و ٤	
☐	بطاريتا 18650 مع حامل ومفتاح + شاحن مخصص	٣	
☐	مقاومتان 10kΩ (مقياس البطارية)	٣	
☐	وحدة بلوتوث HC-05 + مقاومتا 1kΩ و 2kΩ	٥	
☐	حساسات خط IR (ثلاثة، أو مصفوفة خمسة)	٦ و ٧ و ٩ و ١٠	
☐	حساس مسافة HC-SR04	٨ و ٩ و ١٠ و ١١	
☐	سيرفو SG90 مع حامل للحساس	٨ و ١١	
☐	شريط عازل أسود ١٩ مم + لوح فوم أبيض (الحلبة)	٦	
☐	كراتين للعوائق والمتاهة	٨ و ١١	
☐	حلبة سومو: لوح أسود بشريط أبيض	١٠	

⚠️ ثلاث قواعد سلامة لا تنسى

- ١ المعلم يتولى شحن بطاريات الليثيوم بشاحنها المخصص فقط
- ٢ المفتاح على OFF أثناء أي توصيل، والأرضي مشترك دائماً
- ٣ ارفع السيارة على علبة في أول اختبار لكل كود جديد

تقييمي الذاتي: كم تقدّمت؟

المهارة	قيّم نفسك من ١ إلى ٥
١ أسّمي قطع سيارة الروبوت وأشرح وظيفة كل قطعة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٢ أبرمج الحركة بالدفع التفاضلي: مستقيم ومنعطف ودوران في المكان	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٣ أختار البطارية المناسبة وأوصّل السيارة كاملة بأمان	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٤ أقود السيارة بالجوال عبر البلوتوث	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٥ أبرمج متتبع خط وأضبطه بـ PID	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٦ أبني روبوتًا يتجنب العوائق ويدمجها مع تتبع الخط	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٧ أبرمج روبوت سومو وروبوت متاهة، وأعدّ فريقًا لمسابقة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
المجموع (من ٣٥)	

أخبر شيء تعلمته في هذه الدورة



أول حصة حساسات مع طلابي: متى؟ وبأي مشروع؟





منصة جذور

شهادة إتمام

تشهد منصة جذور بأن المعلم/ة

قد أتمّت دورة «أكاديمية سيارة الروبوت»
سنة روبوتات: الجوال، والخط، والعوائق، والمدمج، والسومو، والمتاهة

التاريخ:/...../.....

المدرّب: أ. محمد زيتون

من الهيكل إلى البطولة